PRD: Eco-Donation

7 November 2026 · Muhamad Aditya Saputra

Informasi dokumen

Butir	Isi
Judul proyek	Eco-Donation: Aplikasi Mobile Penjemputan Sampah Daur Ulang dengan Verifikasi Timbangan Berbasis QR dan Donasi Poin ke Kampanye Sosial
Mata kuliah	Pemrograman Mobile Lanjut (tugas besar), Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dian Nusantara
Versi dokumen	1.0: disusun dari analisis menyeluruh kode sumber pada cabang feat/backend-security-foundation (commit 377055a), dokumen alur sistem, spesifikasi sub-proyek 1, dan desain Figma
Tanggal	7 November 2026
Penyusun	Muhamad Aditya Saputra (System Analyst, Backend, UI/UX, QA, dan Dokumentasi)
Status	Draf versi 1.0, menunggu tinjauan tim dan dosen pengampu
Dokumen terkait	SRS Eco-Donation versi 1.0, desain Figma "Eco-Donation — Wireframe (User & Kurir)", alur-sistem.txt, spesifikasi Sub-proyek 1 Keamanan & Fondasi Backend, README repositori

Tim dan pemangku kepentingan

Nama atau pihak	Peran	Tanggung jawab dalam produk
Muhammad Rizal Ibrahim (411231196)	Mobile Developer	Membangun versi awal aplikasi pengguna dan kurir (Juni 2026): katalog dengan Every.org, peta, notifikasi, dan halaman profil
Muhamad Aditya Saputra (411231139)	System Analyst, Backend, UI/UX, QA, dan Dokumentasi	Fondasi keamanan backend, alur verifikasi QR, live tracking, lencana, desain ulang kedua aplikasi di Figma, tes otomatis, PRD, dan SRS (Oktober 2026)
Dosen pengampu Pemrograman Mobile Lanjut	Penilai	Menilai ruang lingkup, kualitas teknis, dokumen, dan demo
Pengguna (warga)	Pengguna utama, peserta uji coba	Menyetor sampah, menyetujui timbangan, dan mendonasikan poin
Kurir	Pengguna, peserta uji coba	Menjemput, menimbang, dan menampilkan QR verifikasi
Operator	Pengelola data	Menyiapkan kampanye lokal dan akun kurir; saat ini melalui skrip seed karena panel admin belum dibangun

1. Ringkasan produk

Eco-Donation adalah platform mobile yang menghubungkan penyetoran sampah daur ulang dengan donasi sosial. Pengguna meminta penjemputan, kurir menimbang di lokasi, lalu pengguna memindai QR di HP kurir untuk menyetujui hasil timbangan. Poin yang diperoleh dapat didonasikan ke kampanye sosial lokal atau ke organisasi nirlaba lingkungan internasional melalui Every.org. PRD ini menjelaskan apa yang dibangun dan mengapa; rincian teknisnya ada di SRS.

Aspek	Uraian
Masalah	Warga yang ingin menyetor sampah daur ulang harus mencari pengepul atau bank sampah sendiri, tidak tahu kapan dan di mana pengepul berada, dan hasil timbangan tidak disetujui secara tercatat sehingga rawan selisih antara estimasi dan berat sebenarnya. Hasil daur ulang tidak terhubung dengan kegiatan sosial, dan warga tidak melihat dampak lingkungan dari usahanya.
Solusi	Aplikasi pengguna untuk meminta penjemputan multi-kategori dengan estimasi poin, peta lokasi, dan jadwal; aplikasi kurir untuk mengambil tugas dan berbagi lokasi; verifikasi timbangan dengan QR yang dipindai pengguna sebagai persetujuan; poin yang dihitung server dari berat aktual; donasi poin ke kampanye; serta portofolio dampak, lencana, dan notifikasi real-time.
Pengguna	Pengguna (warga) dan kurir, masing-masing dengan aplikasi terpisah
Platform	Dua aplikasi Expo (React Native) yang berjalan di Expo Go SDK 56 untuk Android dan iOS, serta satu backend Node.js (Express 5, Socket.io, SQLite)
Layanan luar	Every.org Partner API (organisasi nirlaba), Photon API (pencarian alamat), tile OpenStreetMap HOT dengan cadangan Esri (peta); seluruhnya gratis tanpa biaya lisensi
Konteks	Tugas besar mata kuliah Pemrograman Mobile Lanjut; versi awal Juni 2026, dirombak menjadi versi 2 pada Oktober 2026 melalui empat sub-proyek

2. Tujuan dan metrik keberhasilan

Produk dianggap berhasil bila setiap setoran tercatat dari permintaan sampai poin masuk, tidak ada poin yang cair tanpa persetujuan pengguna, dan kedua jenis pengguna menilai aplikasinya mudah dipakai.

Tujuan

- Warga dapat meminta penjemputan sampah dari HP tanpa harus mencari pengepul sendiri.
- Hasil timbangan hanya berlaku setelah disetujui pengguna di lokasi, sehingga selisih berat dapat dicegah sejak awal.
- Poin dihitung oleh server dari berat aktual dan tidak dapat dimanipulasi dari aplikasi.
- Hasil daur ulang langsung dapat disalurkan sebagai donasi ke kampanye sosial dengan progres yang terlihat.
- Pengguna melihat dampak lingkungannya (kg sampah, kg CO_2) dan termotivasi lewat lencana dan peringkat.

Metrik keberhasilan

Metrik	Target	Cara mengukur
Kesesuaian fungsi	100% skenario black box sesuai harapan	Pengujian black box di dua HP (pengguna dan kurir) untuk setiap kebutuhan fungsional SRS
Kebenaran logika inti	Seluruh tes otomatis lulus; perhitungan poin dan CO_2 identik dengan perhitungan manual	Jest dan supertest; status 7 November 2026: 59 dari 59 tes lulus di 5 berkas uji
Integritas verifikasi	0 order selesai tanpa kode valid yang dikirim akun pemilik order	Tes otomatis dan uji black box dengan kode salah, kedaluwarsa, dan akun lain
Kesegaran pelacakan	Posisi kurir tampil di HP pengguna ≤ 15 detik setelah kurir bergerak	Uji lapangan dengan dua HP
Kemudahan pemakaian	Peserta uji coba menyelesaikan alur setor sampai donasi tanpa dibantu	Uji coba oleh teman sekelas sebagai pengguna dan kurir sebelum demo
Kesiapan demo	Alur lengkap berjalan di dua HP saat presentasi	Gladi demo dengan akun demo

Non-tujuan

- Penarikan poin menjadi uang tunai dan payment gateway.
- Penyaluran dana nyata ke lembaga atau Every.org dari dalam aplikasi; aplikasi mencatat komitmen donasi dalam poin, sedangkan pencairan dilakukan operator di luar sistem.
- Panel admin web untuk mengelola kampanye, kurir, dan laporan (diusulkan sebagai pengembangan lanjutan).
- Push notification saat aplikasi tertutup, karena membutuhkan development build di luar Expo Go.
- Penugasan kurir otomatis berdasarkan jarak dan optimasi rute.
- Publikasi ke Play Store atau App Store.

3. Persona pengguna

Setiap peran punya satu keluhan utama hari ini; produk dirancang agar keluhan itu hilang.

Peran	Keluhan hari ini	Yang dibutuhkan dari produk	Perangkat
Pengguna (warga)	Repot membawa sampah ke bank sampah, tidak tahu nilainya, dan tidak yakin timbangan pengepul akurat	Permintaan jemput beberapa ketuk, estimasi poin langsung, posisi kurir di peta, hak menyetujui atau menolak hasil timbangan, dan cara mudah berdonasi	HP
Kurir	Pesanan datang lewat chat, alamat tidak jelas, dan sering ada perselisihan berat dengan warga	Daftar tugas yang jelas, peta dan tautan Google Maps, formulir timbang per kategori, dan bukti persetujuan berupa QR yang dipindai warga	HP

Peran	Keluhan hari ini	Yang dibutuhkan dari produk	Perangkat
Operator	Tidak ada data terpusat tentang setoran dan donasi	Data order, mutasi poin, dan donasi tercatat di satu basis data	Laptop

4. Prioritas fitur

Prioritas memakai MoSCoW. Kolom status menunjukkan kondisi kode per 7 November 2026; "belum diuji fisik" berarti fitur sudah dibangun dan diuji di web, tetapi kamera atau GPS belum dicoba di HP sungguhan.

Kode	Fitur	Prioritas	Status	Alasan
F01	Registrasi dan login pengguna dengan sesi JWT 7 hari	Must	Selesai	Dasar semua fitur lain
F02	Login kurir dengan pemeriksaan akun aktif	Must	Selesai	Hanya kurir resmi yang dapat menjemput
F03	Permintaan penjemputan multi-kategori dengan estimasi poin langsung	Must	Selesai	Inti alur setor
F04	Pemilihan lokasi: GPS, pencarian alamat, geser pin di peta	Must	Selesai	Kurir harus tahu titik jemput yang tepat
F05	Penjadwalan 7 hari ke depan (tanpa Minggu), slot per jam 08.00–17.00	Must	Selesai	Pengguna menentukan waktu yang cocok
F06	Siaran order baru ke semua kurir dan daftar tugas	Must	Selesai	Kurir melihat pekerjaan secara real-time
F07	Ambil tugas atomik (satu order hanya untuk satu kurir)	Must	Selesai	Mencegah dua kurir datang ke rumah yang sama
F08	Live tracking kurir: lokasi tiap 10 detik, jarak, ETA, notifikasi hampir sampai	Should	Selesai, belum diuji fisik	Pengguna siap saat kurir tiba
F09	Penimbangan aktual dan QR/kode verifikasi berlaku 30 menit	Must	Selesai	Inti sistem anti-kecurangan
F10	Pindai QR atau ketik kode, lalu setujui atau tolak	Must	Selesai, kamera belum diuji fisik	Pengguna menjadi pihak yang menyetujui berat
F11	Perhitungan poin, kg, dan CO_2 di server serta saldo poin	Must	Selesai	Poin tidak dapat dimanipulasi dari aplikasi
F12	Pembatalan oleh pengguna dan lepas tugas oleh kurir	Must	Selesai	Rencana dapat berubah
F13	Katalog kampanye lokal: cari, filter kategori, detail, kabar terbaru	Must	Selesai	Tujuan donasi poin

Kode	Fitur	Prioritas	Status	Alasan
F14	Organisasi global Every.org: telusuri, cari, detail	Should	Selesai	Memperluas pilihan donasi ke isu lingkungan global
F15	Donasi poin (minimal 1.000) secara atomik	Must	Selesai	Menghubungkan daur ulang dengan donasi
F16	Riwayat penjemputan dan mutasi poin	Must	Selesai	Transparansi transaksi
F17	Portofolio dampak: total kg, CO_2, donasi, komposisi kategori	Should	Selesai	Motivasi melalui data dampak
F18	Lencana bertingkat (perunggu, perak, emas) yang dihitung server	Should	Selesai	Gamifikasi agar pengguna kembali
F19	Papan peringkat berdasarkan poin	Could	Selesai	Gamifikasi komunitas
F20	Notifikasi real-time dan pusat notifikasi	Must	Selesai	Pengguna dan kurir tahu perubahan status tanpa memuat ulang
F21	Edit profil dan ubah kata sandi	Should	Selesai	Pengelolaan akun mandiri
F22	Pusat bantuan (pertanyaan umum dan email dukungan)	Could	Selesai	Mengurangi pertanyaan berulang
F23	Riwayat dan profil kurir (jumlah selesai, total kg)	Should	Selesai	Kurir melihat kinerjanya
F24	Design system bersama dan desain Figma	Should	Selesai	Tampilan konsisten di dua aplikasi
F25	Lokasi tersimpan (Rumah, Kampus, Kos)	Could	Belum	Mempercepat permintaan berulang
F26	Keamanan akun lanjutan: lupa kata sandi, PIN atau biometrik	Could	Belum	Disebut di rancangan awal
F27	Panel admin web untuk kampanye, kurir, dan laporan	Won’t (kali ini)	Belum	Saat ini cukup lewat seed
F28	Penyaluran dana nyata dan payment gateway	Won’t (kali ini)	Belum	Di luar ruang lingkup tugas besar
F29	Push notification saat aplikasi tertutup	Won’t (kali ini)	Belum	Butuh development build, bukan Expo Go
F30	Penugasan kurir otomatis dan rute efisien	Won’t (kali ini)	Belum	Volume uji coba masih kecil

5. User story dan kriteria penerimaan

Setiap story dianggap selesai bila semua kriteria penerimaannya lolos uji black box.

ID	Sebagai	Saya ingin	Agar	Kriteria penerimaan	Fitur
US-01	Warga	mendaftar dengan nama, email, dan kata sandi	bisa memakai aplikasi	Email unik dan tidak peka huruf besar; kata sandi minimal 6 karakter; email ganda ditolak dengan pesan jelas; setelah berhasil langsung masuk ke Beranda	F01
US-02	Pengguna atau kurir	masuk dengan akun saya	data saya terlindungi	Kredensial salah menampilkan pesan yang sama untuk email atau sandi; akun kurir nonaktif ditolak; sesi bertahan setelah aplikasi ditutup sampai 7 hari	F01, F02
US-03	Pengguna	memilih beberapa kategori sampah sekaligus dan mengisi estimasi berat	satu kali jemput untuk semua sampah	Maksimal 4 kategori tanpa duplikat; berat > 0 dan ≤ 500 kg; estimasi poin muncul saat mengetik	F03
US-04	Pengguna	menentukan titik jemput dari GPS, pencarian alamat, atau menggeser pin	kurir datang ke tempat yang benar	Saran alamat muncul setelah 3 karakter; alamat terisi otomatis dari pin; GPS ditolak tidak membuat aplikasi berhenti	F04
US-05	Pengguna	memilih hari dan jam penjemputan	kurir datang saat saya ada di rumah	Hanya 7 hari ke depan tanpa Minggu; jam yang sudah lewat tidak dapat dipilih; server menolak jadwal di masa lalu	F05
US-06	Kurir	menerima order baru begitu dibuat	cepat mengambil pekerjaan	Order muncul di tab Tersedia tanpa memuat ulang; order yang diambil kurir lain hilang dari daftar	F06
US-07	Kurir	mengambil tugas	tugas menjadi milik saya	Hanya satu kurir yang berhasil bila dua kurir menekan bersamaan; kurir kedua mendapat pesan sudah diambil; pengguna diberi tahu nama kurir	F07
US-08	Pengguna	melihat posisi kurir di peta	tahu kapan harus bersiap	Posisi, jarak, dan ETA diperbarui sekitar tiap 10 detik; notifikasi "Kurir Hampir Sampai" muncul sekali saat ≤ 500 m	F08
US-09	Kurir	mengisi berat aktual tiap kategori dan menampilkan QR	pengguna dapat menyetujui hasil timbangan	Semua kategori wajib diisi; QR dan kode 6 karakter tampil dengan hitung mundur 30 menit; kode baru dapat dibuat	F09
US-10	Pengguna	memindai QR kurir atau mengetik kodenya	menyetujui berat aktual secara sah	Rincian estimasi vs aktual, poin, dan CO_2 tampil sebelum menyetujui; QR order milik orang lain ditolak; kode bisa diketik bila kamera bermasalah	F10

ID	Sebagai	Saya ingin	Agar	Kriteria penerimaan	Fitur
US-11	Pengguna	menolak hasil timbangan yang tidak sesuai	tidak dirugikan	Alasan opsional; kurir menerima pemberitahuan dan dapat menimbang ulang; poin tidak bertambah	F10
US-12	Pengguna	menerima poin setelah menyetujui	dapat berdonasi	Saldo, total kg, dan CO_2 bertambah sesuai berat aktual; mutasi +poin tercatat; kurir menerima pemberitahuan verifikasi berhasil	F11
US-13	Pengguna	membatalkan permintaan sebelum kurir tiba	tidak merepotkan kurir	Pembatalan hanya pada status menunggu atau kurir menuju lokasi; kurir yang ditugaskan diberi tahu	F12
US-14	Kurir	melepas tugas yang tidak bisa saya selesaikan	pengguna tetap dilayani	Order kembali menunggu kurir dan disiarkan ulang; pengguna mendapat pesan "Mencari Kurir Lain"	F12
US-15	Pengguna	mencari dan menyaring kampanye	menemukan tujuan donasi yang sesuai	Pencarian judul atau penyelenggara; filter Pendidikan, Lingkungan, Bencana Alam, Panti Asuhan; kampanye mendesak tampil di atas	F13
US-16	Pengguna	menelusuri organisasi lingkungan global	berdonasi ke isu yang lebih luas	Daftar dari Every.org dapat digulir dan dicari; detail menampilkan poin terkumpul dan jumlah donatur dari server	F14
US-17	Pengguna	mendonasikan poin	membantu kampanye	Minimal 1.000 poin; tombol cepat 1.000/5.000/10.000/25.000; saldo kurang ditolak tanpa mengubah data; progres kampanye bertambah	F15
US-18	Pengguna	melihat riwayat penjemputan dan mutasi poin	transaksi saya transparan	Tab Dalam proses dan Selesai; mutasi hijau (+) untuk setor dan merah (−) untuk donasi	F16
US-19	Pengguna	melihat dampak, lencana, dan peringkat	termotivasi menyetor lagi	Total kg, CO_2, donasi, komposisi kategori, empat lencana dengan progres, dan posisi saya di papan peringkat	F17–F19
US-20	Pengguna atau kurir	menerima dan membaca notifikasi	tidak ketinggalan perubahan status	Notifikasi muncul real-time sebagai toast yang membuka order terkait; di aplikasi pengguna jumlah belum dibaca tampil di lonceng dan notifikasi dapat ditandai dibaca satu per satu atau semuanya	F20
US-21	Pengguna	mengubah nama, nomor HP, dan kata sandi	data akun selalu benar	Email tidak dapat diubah; ubah sandi memerlukan sandi lama yang benar	F21

ID	Sebagai	Saya ingin	Agar	Kriteria penerimaan	Fitur
US-22	Kurir	melihat riwayat dan ringkasan kinerja	tahu kontribusi saya	Daftar order selesai beserta berat; jumlah order selesai dan total kg di profil	F23

6. Daftar layar per peran

Kode layar mengikuti desain Figma (U untuk aplikasi pengguna, K untuk aplikasi kurir).

Peran	Layar utama
Pengguna	Masuk (U01), Daftar (U02), Beranda dengan saldo dan menu cepat (U03), Donasi berisi kampanye lokal dan organisasi global (U04), Aktivitas: penjemputan dan mutasi poin (U05, U05b), Profil dengan dampak, lencana, dan peringkat (U06), Setor sampah (U07), Detail penjemputan dengan peta kurir (U08), Pindai QR kurir (U09), Setoran berhasil (U11), Notifikasi (U12), Detail kampanye dan lembar donasi (U13, U13b), Edit profil (U14), Pusat bantuan
Kurir	Masuk, Tugas dengan tab Tersedia dan Milik saya (K02), Detail tugas dengan peta, tombol tiba, dan formulir timbang, QR verifikasi (K06), Riwayat, Profil kurir (K08)
Operator	Belum ada antarmuka; data kampanye dan kurir disiapkan dengan perintah npm run seed

7. Kebutuhan kualitas utama

Ringkasan target non-fungsional terpenting; rincian dan cara ujinya ada di SRS bab 5.

Aspek	Target
Kecepatan	Respons API ≤ 500 ms untuk 95% permintaan pada jaringan lokal; event real-time sampai ≤ 2 detik; posisi kurir diperbarui ≤ 15 detik
Keamanan	Kata sandi bcrypt; token JWT berisi id dan peran; setiap endpoint memeriksa peran dan kepemilikan; rate limit masuk 20 kali per 15 menit; kode verifikasi acak kriptografis, disimpan sebagai hash, 30 menit, maksimal 5 salah
Integritas data	Operasi poin dan donasi dalam satu transaksi basis data; saldo tidak dapat negatif; foreign key dan CHECK constraint aktif
Kebergunaan	Alur utama dapat diselesaikan tanpa panduan; antarmuka berbahasa Indonesia; satu tombol utama per layar; huruf Plus Jakarta Sans; warna hanya untuk data
Portabilitas	Berjalan di Expo Go SDK 56 tanpa build native; backend cukup Node.js 20 dan SQLite; dapat diakses dari jaringan lain lewat Cloudflare Tunnel
Pemeliharaan	Logika bisnis di lapisan service yang dapat diuji tanpa HTTP; seluruh tes otomatis lulus sebelum digabung; komponen UI disinkronkan dengan scripts/sync-ui.js

8. Tahapan rilis

Versi 2 dibangun dalam empat sub-proyek berurutan yang disepakati pada 24 Oktober 2026, di atas versi awal Juni 2026. Dua tahap terakhir masih harus dijalankan.

1. **Versi awal (17–22 Juni 2026, Rizal):** aplikasi pengguna dan kurir pertama, katalog dengan Every.org, peta, notifikasi, dan halaman profil.
2. **Sub-proyek 1, keamanan dan fondasi backend (24 Oktober 2026):** better-sqlite3, bcrypt, validasi Zod, JWT dengan peran, pemeriksaan kepemilikan, alur QR yang benar (kurir menampilkan, pengguna memindai), transaksi atomik, dan tes otomatis.
3. **Sub-proyek 2, design system dan UI/UX (24–25 Oktober 2026):** desain Figma, token warna, Plus Jakarta Sans, ikon Lucide, dan penerapan ke kedua aplikasi.
4. **Sub-proyek 3, fitur yang belum selesai (24–25 Oktober 2026):** lencana di server, live tracking kurir, layar pindai QR, notifikasi, edit profil, dan bantuan; aplikasi kurir ditulis ulang. Dikerjakan beririsan dengan sub-proyek 2.
5. **Sub-proyek 4, pembersihan dan dokumentasi (25 Oktober 2026):** README, ekspor desain, peta tanpa API key; diajukan sebagai PR #7.
6. **Uji perangkat fisik (berikutnya):** kamera pemindai QR dan berbagi lokasi kurir di dua HP sungguhan, lalu perbaikan.
7. **Evaluasi (berikutnya):** pengujian black box, uji coba oleh teman sekelas, demo ke dosen pengampu, dan penyusunan laporan tugas besar.

Definition of Done per tahap

- Semua user story tahap tersebut memenuhi kriteria penerimaannya.
- Tes otomatis untuk logika baru ditulis dan seluruh tes lulus (npm test).
- TypeScript kedua aplikasi lolos pemeriksaan dan bundle Expo dapat dibuat.
- Komponen UI kedua aplikasi sinkron (node scripts/sync-ui.js --check).
- Fitur sudah didemokan di HP dan masukannya dicatat.
- README, PRD, atau SRS diperbarui bila ada perubahan.

9. Asumsi, ketergantungan, dan risiko

Asumsi

- Kurir membawa timbangan digital dan menimbang di depan pengguna (SOP wajib).
- Pengguna dan kurir memiliki HP dengan kamera, GPS, dan koneksi internet selama penjemputan.
- Nilai 1 poin = Rp1 dan tarif per kategori adalah nilai simulasi untuk keperluan tugas besar.
- Faktor 1,5 kg CO_2 per kg sampah adalah angka pendekatan yang sama untuk semua kategori.
- Kampanye lokal pada data demo adalah data contoh, bukan kampanye resmi.

Ketergantungan

- Ketersediaan Every.org Partner API, Photon API, dan server tile OSM HOT atau Esri.
- Expo Go versi SDK 56 di HP penguji.
- Laptop yang menjalankan backend berada di jaringan yang sama dengan HP, atau tunnel aktif.

Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kurir dan pengguna sepakat mencurangi berat	Poin cair melebihi sampah sebenarnya	Batas 500 kg per kategori; riwayat order per kurir tercatat; pengembangan lanjutan: foto timbangan dan audit operator
Kamera atau GPS bermasalah di HP tertentu	Verifikasi atau pelacakan gagal	Kode dapat diketik manual; pelacakan bersifat informasi, tidak menghalangi alur
Layanan gratis pihak ketiga tidak tersedia	Peta, pencarian alamat, atau organisasi global tidak muncul	Tile cadangan Esri; batas waktu 5–10 detik dengan pesan galat; kampanye lokal tetap berjalan
Expo Go di Play Store hanya mendukung SDK terbaru	Aplikasi tidak dapat dibuka penguji	Panduan memasang APK Expo Go SDK 56 di README
Backend dibuka lewat tunnel publik	Siapa pun yang tahu alamatnya dapat mengakses API	Semua endpoint memerlukan token; rate limit; tunnel dimatikan setelah pengujian
Poin tidak memiliki dana pendukung nyata	Donasi hanya bersifat simulasi	Dinyatakan sebagai non-tujuan; dibahas sebagai pengembangan lanjutan bersama mitra

10. Pertanyaan terbuka

Hal berikut belum diputuskan; masing-masing punya penanggung jawab dan batas waktu agar tidak menghambat tahap berikutnya.

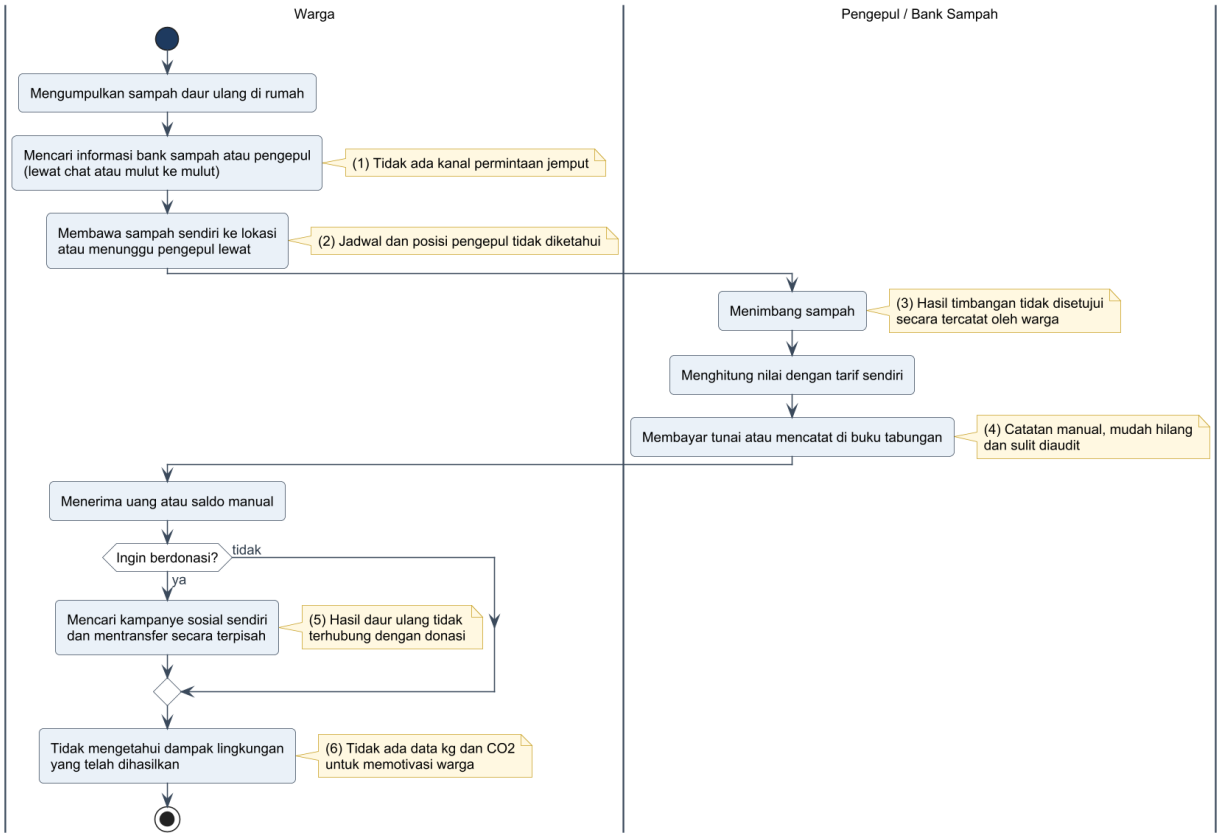
Pertanyaan	Ditanyakan ke	Penanggung jawab	Dibutuhkan sebelum
Apakah tarif poin per kategori dan nilai 1 poin = Rp1 sudah final untuk demo?	Tim, dosen pengampu	Adit dan Rizal	Evaluasi
Bagaimana donasi poin dijelaskan saat demo: simulasi atau rencana kerja sama dengan mitra?	Dosen pengampu	Adit	Evaluasi
Apakah perlu panel admin minimal untuk menambah kampanye lokal dan kurir?	Dosen pengampu	Adit dan Rizal	Uji perangkat fisik

Pertanyaan	Ditanyakan ke	Penanggung jawab	Dibutuhkan sebelum
Di mana backend dijalankan saat demo: laptop dengan WiFi yang sama atau server dengan tunnel tetap?	Tim	Adit	Uji perangkat fisik
Apakah jam operasional 08.00–17.00, Senin–Sabtu, juga perlu ditegakkan di server?	Tim	Adit	Uji perangkat fisik
Siapa saja yang menjadi peserta uji coba sebelum demo?	Tim	Adit	Evaluasi
PR #7 dari fork perlu ditinjau dan digabung ke repositori utama	Rizal	Rizal	Uji perangkat fisik

11. Diagram bisnis

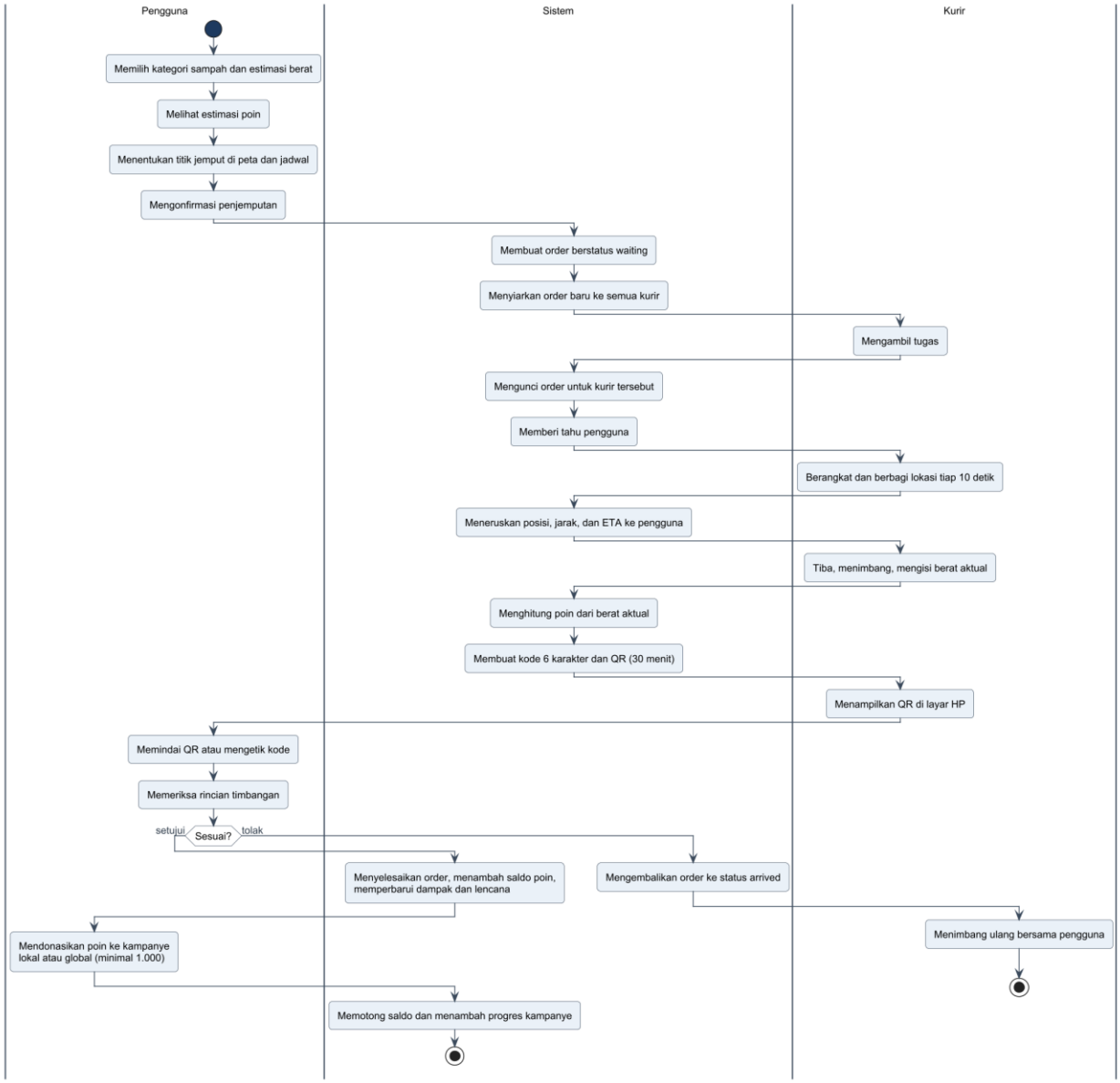
Tiga diagram berikut menggambarkan masalah yang dijawab produk dan cara produk bekerja. Diagram teknis (use case, activity, class, sequence, state machine, dan deployment) ada di SRS bab 3, sedangkan seluruh layar ada di desain Figma.

Proses berjalan



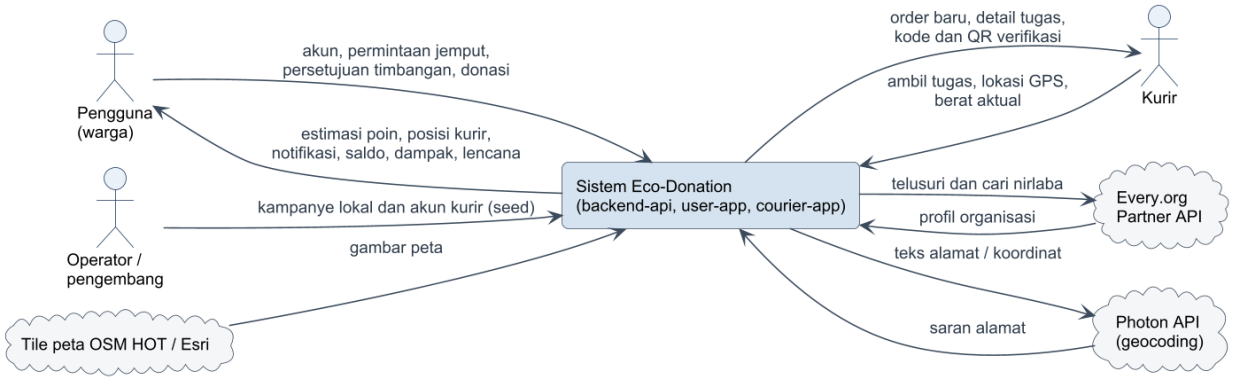
Gambar 1. Proses penyetoran sampah dan donasi tanpa sistem (penanda 1–6 sesuai titik masalah)

Proses usulan per aktor



Gambar 2. Proses usulan per aktor: penjemputan, verifikasi QR, dan donasi

Diagram konteks



Gambar 3. Diagram konteks Eco-Donation (2 pengguna, 1 operator, 3 layanan luar)